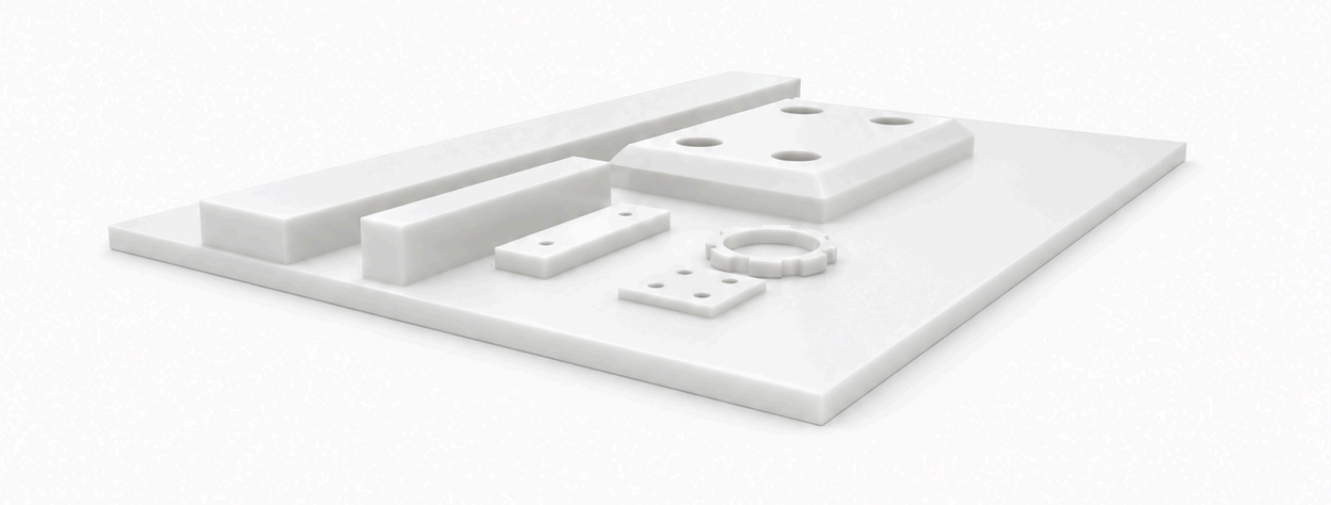
maatwerk kunststof.nl

PVDF platen & maatwerk

Plaattoleranties, materiaalkeuze en CNC-bewerkingen



Technische brochure

PVDF - plaat, staf en maatwerkdelen

Ruw plaatmateriaal

PVDF is een hoogwaardige fluorpolymeer met uitstekende chemische bestendigheid en zeer lage vochtopname. De maat van ruw plaatmateriaal wijkt af van de nominale maat. Voor maatkritische onderdelen wordt daarom uitgegaan van de gemeten uitgangsdikte en voldoende bewerkingsmarge.

Materiaal	Dichtheid	Technisch karakter
PVDF natural	ca. 1,78 g/cm3	allround; chemisch zeer bestendig, lage vochtopname en UV-bestendig
Geleidend PVDF	grade-afhankelijk	geleidende grade voor ESD- en elektrostatische toepassingen
Speciale PVDF	grade-afhankelijk	speciale grades voor hoge zuiverheid of specifieke media

Diktetolerantie - geëxtrudeerd PVDF

Nominale dikte mm	Typische ruwe tolerantie mm
1,0	+/- 0,11
2,0	+/- 0,14
3,0	+/- 0,17
5,0	+/- 0,23
10,0	+/- 0,38
20,0	+/- 0,68

Lengte- en breedtemaat - ruw plaatmateriaal

Nominale maat	Ruwe tolerantie	Opmerking
< 500 mm	-1 / +2 mm	lengte en breedte volgens ISO 15014
500 - 1.000 mm	-1 / +3 mm	lengte en breedte volgens ISO 15014

Materiaalwaarden - ongevuld PVDF

Eigenschap	PVDF	Opmerking
Dichtheid	ca. 1,78 g/cm3	23 C
E-modulus trek	ca. 2.000 - 2.200 MPa	typisch
Treksterkte	ca. 55 MPa	bij rekgrens
Smelttemperatuur	ca. 174 C	typisch
Gebruikstemperatuur continu	ca. 150 C	grade-afhankelijk
Lineaire uitzetting 23-60 C	ca. 13 x 10^-5/K	indicatief
Wateropname 24 h, 23 C	< 0,05 %	zeer laag

Mogelijke bewerkingen

PVDF is goed te zagen, frezen, boren en lassen. Voor maatkritisch werk zijn scherpe gereedschappen, geringe warmte-inbreng en een stabiele opspanning belangrijk om vervorming en braamvorming te beperken.

Bewerking	Technisch aandachtspunt
Zagen	Hardmetalen zaagblad; voldoende spaanafvoer en lage warmte-inbreng aanhouden.
CNC frezen	Scherpe snijkanten en stabiele opspanning; lokale opwarming beperken.
Boren / ruimen	Braamvorming en warmteopbouw beperken; nauwkeurige boringen nabewerken.
Draaien	Positieve snijgeometrie; opspankracht beperken bij dunwandige delen.
Lassen	Warmgas- en extrusielassen mogelijk; lasvoorbereiding en procesinstelling bewaken.
Kantbewerking	Afschuiningen, radii en ontbramen volgens tekening; scherpe hoeken vermijden.

Maatnauwkeurigheid & stabiliteit

Onderwerp	Technische richtlijn
Uitgangsmateriaal	Ruwe plaat heeft productietolerantie; kritische diktes op eindmaat verspanen.
Temperatuur	Maatcontrole bij stabiele temperatuur; PVDF zet duidelijk meer uit dan metaal.
Opspanning	Klemkrachten beperken om elastische vervorming en maatverschil te voorkomen.
Nabewerking	Nauwe passingen eerst voorbewerken en daarna apart op eindmaat brengen.
Lasconstructies	Bij gelaste delen rekening houden met krimp en thermische vervorming.

Praktische ontwerpnotities

- PVDF is geschikt voor chemische installaties, buitengebruik en toepassingen met lage vochtopname.
- Passingen, vlakheid en loodrechtheid bij voorkeur afzonderlijk op tekening tolereren.
- Voor lasconstructies rekening houden met warmte-inbreng, krimp en positie van lasnaden.
- Voor hoge zuiverheid of agressieve media altijd de specifieke PVDF-grade controleren.